Отчёт по лабораторной работе № 5

Проектирование прототипа приложения

Проект: **МаркетШоп.by** — сервис автоматической генерации описаний товаров в рекомендательной системе маркетплейса одежды и обуви (Республика Беларусь)

Выполнили: студенты 4 курса, группа 10 — Харченко Анастасия, Шепко Варвара, Степук Анастасия

Проверила: старший преподаватель кафедры ТП Давидовская М. И.

Минск, 2026

Введение

Работа продолжает проект МаркетШоп.by из ЛР № 1 — ЛР № 4. В ЛР № 2 была разработана информационная архитектура и предложена цветовая концепция, в ЛР № 3 — требования и модели предметной области, в ЛР № 4 — физическая модель базы данных, REST API и MCP-сервер. В настоящей работе исследован визуальный язык продукта, разработаны адаптивные макеты и руководства по стилям для веб- и мобильного приложения.

Ключевой результат работы: **цветовая концепция, предложенная в ЛР № 2 «на глаз», проверена эмпирически и по итогам теста заменена.** Это соответствует принятой в проекте практике — в ЛР № 2 по результатам опроса были переработаны пять разделов ЛР № 1.

Все артефакты собираются скриптами из трёх источников — `design/tokens.json`, `research/adjectives.csv` и `research/raw.csv`. Макеты, руководства по стилям, отчёт о контрасте и настоящий отчёт не набирались вручную, поэтому не могут разойтись между собой.

Задание	Результат	Файлы
1. Исследование визуального языка	15 пар прилагательных с целевым профилем, 3 цветовых варианта, тест с 11 респондентами, 4 диаграммы-профиля	`research/`, `mockups/visual-language.html`
2. Адаптивные макеты и прототип	6 разрешений веб-страницы, 5 устройств, отзывчивая разметка с	`mockups/`, `prototype/`

	медиазапросами, ТЗ на интерактивный прототип	
3. Руководства по стилям	2 руководства, 33 раздела, 21 компонент, проверка контраста по WCAG 2.1	`style-guide/`, `design/`

1 Исследование визуального языка

1.1 Анализ шаблонов и решений

Изучены примеры товарных страниц на Dribbble и CodePen, обзор паттернов интерфейса UXPin и Usability.gov, а также исследование навигационных категорий в электронной коммерции Smashing Magazine. Отобранные решения сопоставлены с информационной архитектурой ЛР № 2.

Паттерн	Источник	Решение	Обоснование
Закреплённая панель покупки	Dribbble, product page	принят частично	AC-02.1 требует описание выше кнопки «В корзину», поэтому кнопка размещена в потоке, а не закреплена
Фасетные фильтры в боковой панели	Smashing Magazine	принят	соответствует системе поиска ЛР № 2, п. 2.4
Мегаменю категорий	Dribbble	отклонён	ЛР № 2 ограничивает число навигационных связей тремя
Карточка с кратким описанием	CodePen, product cart	принят	реализует AC-01.2: summary не более 90 символов

Бейдж происхождения товара	Usability.gov, UI patterns	принят	закрывает US-13 «Сделано в Беларуси»
Аккордеон характеристик	UXPin	отклонён	AC-02.2 требует все четыре подблока описания видимыми без раскрытия

1.2 Методика тестирования визуального дизайна

Рассмотрены три метода оценки визуального дизайна: пятисекундный тест, метод предпочтительного выбора и семантический дифференциал. Основным выбран **семантический дифференциал Ч. Осгуда**: методические указания требуют шкал по парам прилагательных и построения диаграммы-профиля, а этот метод даёт количественную оценку соответствия дизайна заданным эмоциям, а не вкусовое предпочтение.

Дополнительно в конце анкеты задан контрольный вопрос методом предпочтительного выбора. Он не влияет на расчёт, но позволяет проверить, совпадает ли прямое предпочтение с результатом по шкалам.

1.3 Пары прилагательных и целевой профиль

Семь пар из методических указаний сохранены и дополнены до пятнадцати. Каждая пара обоснована данными ЛР № 1 — ЛР № 4; оценивается по шкале 1–5, где 5 соответствует левому полюсу.

Для пяти пар целевое значение намеренно не крайнее. Парам «Честный — Лживый» и «Надёжный — Ненадёжный» присвоен двойной вес: они закрывают барьеры, подтверждённые опросом ЛР № 1 (несоответствие описания реальности — 60,9 %, сложности с возвратом — 39,1 %).

№	Пара (5 — 1)	Цель	Вес	Обоснование
P01	Добрый — Злой	4.5	—	тон интерфейса: польза простым языком, без маркетингового давления
P02	Современный — Классический	4.0	—	образ технологичной площадки, но ядро ЦА включает 35–55 лет (32,6%) — крайняя новизна отталкивает
P03	Молодой — Старый	3.5	—	ЦА 18–55: 25–34 — 39,1%, 18–24 — 28,3%, 35–44 — 21,7%, 45+ — 10,9%
P04	Безопасный — Опасный	5.0	—	оплата картой онлайн 69,6%; недоверие к продавцу — барьер 19,6%
P05	Красивый — Некрасивый	4.5	—	нейтральный фон и белые карточки — ради акцента на фотографиях товара
P06	Интересный — Скучный	4.0	—	монопольный интерфейс, сессии 15–20 мин: не должен отвлекать

				от выбора
P07	Полезный — Бесполезный	5.0	—	средняя важность достоверного описания 4,33/5, оценок «1» нет
P08	Честный — Лживый	5.0	×2	60,9% сталкивалис с несоответствием описания реальности; запрет неподтверждённы заявлений о качестве
P09	Надёжный — Ненадёжный	5.0	×2	сложности с возвратом/обменом — барьер №1 (39,1%)
P10	Простой — Сложный	4.5	—	Ольга Петровна, 48 низкий/средний уровень владения приложениями
P11	Понятный — Запутанный	5.0	—	термины генерации (NLP, LLM, «ИИ-описание») отсутствуют покупательском контуре
P12	Спокойный — Раздражающий	4.5	—	58,7% заходят вечером 19:00–23:00; требуется тёмная тема и низкая визуальная агрессия
P13	Профессиональный — Любительский	4.5	—	привлечь малые белорусские бренды: их

				карточки должны выглядеть солидно
P14	Дорогой — Дешёвый	3.5	—	«качественная одежда по адекватной цене»: не люкс и не дискаунтер
P15	Технологичный — Устаревший	4.0	—	бизнес-задача: образ технологичной площадки

1.4 Цветовые схемы

Подготовлены три варианта. Схемы B и C сгенерированы в paletton.com, оттенки и тона проверены в colorhexa.com. Набор имён токенов во всех вариантах идентичен и различаются только значения — это и обеспечивает требование методических указаний о том, что макеты должны отличаться только цветовой гаммой.

Вариант	Происхождение	Замысел
A «Доверие»	ЛР № 2, п. 6 — контрольный вариант	тёмно-синий и тёплый оранжевый; концепция, принятая ранее без проверки
B «Технологичный»	paletton.com, триада	графит, индиго и бирюзовый; проверяет бизнес-задачу ЛР № 1 п. 13.4 — образ технологичной площадки

С «Тёплый локальный»	paletton.com, аналоговая схема	терракота и олива на кремовом фоне; отсылка к идентичности малых белорусских брендов

Проверка контраста

Все сочетания «текст — фон» проверены по WCAG 2.1 скриптом `tools/check_contrast.py`: **126 пар, из них обязательных 120; не проходит — 0; уровню AAA соответствует 42**.

При проверке обнаружен дефект исходной палитры ЛР № 2: акцентный `#E07A3F` с белым текстом даёт контраст **2,99 : 1** и не удовлетворяет уровню AA, требующему 4,5 : 1. Оттенок `#C96930`, предложенный как состояние наведения, также не проходит — 3,77 : 1. Для заливки кнопок введён затемнённый тон, а исходный оттенок сохранён как декоративный, где поверх него нет белого текста. Всего скорректировано десять значений в трёх палитрах, в том числе границы полей ввода, не удовлетворявшие требованию WCAG 1.4.11 (3 : 1).

1.5 Дизайн-макеты вариантов

Для исследования выбраны два экрана: **главная страница веб-приложения** с лентой «Специально для вас» (1440 px) и **карточка товара мобильного приложения** (375 px). Выбор обоснован данными опроса ЛР № 1: персонализированные рекомендации положительно оценили 73,9 % респондентов, а 82,6 % совершают покупки со смартфона. Оба экрана зафиксированы макетами низкой точности ещё в ЛР № 2.

Макеты собраны из одной разметки на CSS-переменных: переключение набора значений даёт три варианта, у которых гарантированно совпадают сетка, типографика, фотографии и тексты. Такой способ исключает

типичную ошибку исследования, когда варианты непреднамеренно различаются не только цветом и эксперимент начинает измерять две переменные сразу.

Содержание макетов достоверно: восемь карточек товаров с реальными фотографиями белорусских брендов, краткие описания в пределах ограничения в 90 символов (`CHECK`-ограничение базы данных из ЛР № 4), карточка товара с четырьмя обязательными подблоками описания по АС-02.2 и блоком «Ассистент по размеру». Шрифты Inter и Manrope подключены локально, внешних ссылок в файле нет — вид макета не зависит от наличия сети во время теста.

Перед началом сбора ответов состав материалов зафиксирован контрольными суммами (`research/FREEZE.md`), что подтверждает: все респонденты оценивали одну и ту же версию.

1.6 Организация и проведение теста

В тестировании приняли участие **11 респондентов**. Состав выборки соответствует группам пользователей, выделенным в ЛР № 1.

Группа пользователей из ЛР № 1	Требовалось	Фактически
«Осознанные покупательницы» 25–34	4	4
«Новички» 35–55	3	3
«Быстрые покупатели» 18–29	2	3
Продавцы	1	2

Распределение по основному устройству: смартфон — 8, компьютер —

2, планшет — 1.

Анкета реализована собственным сервером `tools/serve_test.py`: он показывает макеты, задаёт вопросы и записывает ответы непосредственно в `research/raw.csv`. Отказ от внешнего сервиса форм исключил рассогласование имён столбцов при выгрузке и позволил назначать порядок показа автоматически.

Соблюдены условия корректности измерения: **порядок предъявления вариантов ротировался между респондентами** для подавления эффекта первичности; переход к оценке блокировался на 15 секунд, чтобы респондент действительно рассмотрел макет; возврат к предыдущему макету не допускался; все 15 шкал были обязательными.

1.7 Обработка результатов

Пара (5 — 1)	Цель	Вес	A	B	C
Добрый — Злой	4.5	— 0.75	3.82 ± 1.13	3.55 ± 0.69	4.55
Современный — Классический	4.0	— 1.03	3.64 ± 1.14	4.09 ± 0.98	3.82
Молодой — Старый	3.5	— 1.00	4.00 ± 0.79	4.27 ± 0.90	3.73
Безопасный — Опасный	5.0	— 0.63	4.00 ± 0.77	4.00 ± 0.69	4.55
Красивый — Некрасивый	4.5	— 0.94	4.09 ± 0.83	3.91 ± 0.79	4.27

Интересный — Скучный	4.0	—	4.00 ± 0.63	3.18 ± 0.87	3.55 ± 1.04	
Полезный — Бесполезный	5.0	—	3.73 ± 0.79	4.27 ± 0.79	3.82 ± 0.75	
Честный — Лживый	5.0	×2	3.91 ± 0.94	4.27 ± 0.65	4.09 ± 0.70	
Надёжный — Ненадёжный	5.0	×2	3.82 ± 0.87	4.36 ± 0.67	4.09 ± 0.83	
Простой — Сложный	4.5	—	4.00 ± 0.77	3.64 ± 1.03	3.82 ± 0.75	
Понятный — Запутанный	5.0	—	3.64 ± 0.92	4.00 ± 1.10	4.27 ± 0.47	
Спокойный — Раздражающий	4.5	—	3.91 ± 0.70	4.00 ± 0.63	4.82 ± 0.40	
Профессиональный — Любительский	4.5	—	3.55 ± 0.82	4.36 ± 0.81	3.82 ± 1.17	
Дорогой — Дешёвый	3.5	—	3.73 ± 0.90	3.27 ± 0.65	3.82 ± 0.87	
Технологичный — Устаревший	4.0	—	3.36 ± 0.92	4.36 ± 0.67	3.36 ± 0.92	

Формат ячейки — среднее ± стандартное отклонение.

Вариант	Сумма отклонений	Взвешенная сумма	Место

Вариант C «Тёплый локальный»	7.95	**9.77**	1
Вариант B «Технологичный»	9.41	**10.77**	2
Вариант A «Доверие»	10.77	**13.05**	3

Диаграммы-профили приведены в приложении А; на них нанесён целевой профиль, заданный до теста.

Содержательный разбор

Вариант C выигрывает по шкалам «Спокойный» (4.82 — лучшая оценка в таблице при наименьшем разбросе 0.40), «Добрый» (4.55) и «Безопасный» (4.55). Это соответствует условиям использования из ЛР № 1: 58,7 % респондентов заходят в приложение вечером, когда визуальная агрессия воспринимается особенно остро.

Вариант C уступает по шкалам «Технологичный» (3.36 при цели 4,0) и «Профессиональный» (3.82 при цели 4,5) — по ним лидирует вариант B. Таким образом, бизнес-задача ЛР № 1 п. 13.4 о технологичном образе площадки решается выбранным вариантом не полностью; компенсировать это следует средствами типографики и компоновки, а не цветом.

Исходный вариант A, предложенный в ЛР № 2, занял последнее место (13.05). Он проиграл прежде всего по шкалам «Понятный» (3.64 при цели 5,0), «Полезный» (3.73) и «Надёжный» (3.82), то есть именно по тем характеристикам, которые закрывают ключевые барьеры онлайн-покупки, выявленные в ЛР № 1.

Контрольный вопрос

Вариант	Выбрали	Доля
Вариант A «Доверие»	2	18 %
Вариант B «Технологичный»	3	27 %
Вариант C «Тёплый локальный»	6	55 %

Прямой выбор подтверждает результат по шкалам: вариант C предпочли 6 респондентов из 11.

Проверка эффекта порядка

Поскольку порядок показа ротировался, проверено, не объясняется ли результат позицией предъявления.

Позиция показа	Средняя оценка
1-й	3.915
2-й	3.994
3-й	3.897

Разброс между позициями составляет 0.097 балла, то есть позиция на оценку практически не влияла. Дополнительно пересчитаны отклонения только по тем респондентам, которые видели соответствующий вариант не первым: Вариант A «Доверие» — 12.25, Вариант B «Технологичный» — 13.33, Вариант C «Тёплый локальный» — 9.25. Вариант C сохраняет первое место, следовательно результат устойчив.

2 Проектирование прототипа пользовательского интерфейса

2.1 Модульная сетка

Для адаптации выбрана страница **каталога с фильтрами**: её структура (боковая панель фильтров и сетка карточек) перестраивается на каждом шаге, поэтому адаптация содержательна, а не сводится к изменению ширины.

Ширина контейнера рассчитана по методике, приведённой в методических указаниях: контейнер = колонка × N + гаттер × (N − 1).

Диапазон	Артборд	Контейнер	Колонок	Гаттер
1440+	1440	1320	12	24
992–1199	1024	984	12	24
768–991	768	720	8	24
576–767	600	552	8	16
400–575	414	stretch	4	16
320–399	360	stretch	4	16

2.2 Адаптивные макеты веб-страницы

Макеты разработаны для шести разрешений, требуемых методическими указаниями. Реализованы **единой разметкой с медиазапросами**, а не шестью отдельными изображениями: переходы между состояниями можно наблюдать, изменяя ширину окна браузера.

Диапазон	Артборд	Изменения
1440+	1440	Сайдбар фильтров 3 колонки слева, сетка 4 карточки в ряд. Поиск развёрнут в шапке, вся глобальная навигация видна.
992–1199	1024	Сайдбар сохраняется, сетка сокращается до 3 карточек. Названия категорий в шапке без изменений.
768–991	768	Сайдбар сворачивается в кнопку «Фильтры» и выдвижную панель. Сетка 3 карточки. Поиск сжимается, утилиты шапки — только иконки.
576–767	600	Сетка 2 карточки. Сортировка переезжает в нижнюю всплывающую панель. Хлебные крошки сокращаются до последнего уровня.
400–575	414	Категории — горизонтальная лента с прокруткой. Внизу закрепляется панель «Фильтры · Сортировка». Поиск — по иконке.
320–399	360	Сетка 2 карточки с уплотнённой

типографикой: название в две строки, цена и рейтинг в одну. Отступы 16 px, кнопка «В корзину» на всю ширину.

Каждое состояние проверено в браузере измерением фактических значений: ширина контейнера, число колонок сетки, видимость боковой панели, отсутствие горизонтальной прокрутки. На ширине 1440 px боковая панель занимает ровно 312 px, что соответствует трём колонкам расчётной сетки.

При проверке выявлены и устранены два нарушения собственного руководства по стилям: кнопка «В корзину» на узких экранах имела высоту 38 px, а нижняя панель навигации — 43 px при требовании ЛР № 1 п. 2.3 не менее 44 pt для iOS и 48 dp для Android.

2.3 Макеты экрана мобильного приложения для пяти устройств

В соответствии с методическими указаниями выбрано пять устройств, включая планшеты. Проектируемый экран — **главная после авторизации** с лентой «Специально для вас».

Устройство	Размер	Платформа	Колонок карточек	Особенно
iPhone SE (3rd)	375 × 667	iOS	2	минимал кейс; проверка AC-02.1
iPhone 15 Pro	393 × 852	iOS	2	safe area, Dynamic Island
Pixel 7	412 × 915	Android	2	Material, системная кноп

				«Назад»
iPad mini	744 × 1133	iPadOS	3	2 колонк карточек, side
iPad Pro 11"	834 × 1194	iPadOS	4	master-de

Планшеты включены в набор, несмотря на то что основным устройством их назвали лишь 2,2 % респондентов опроса ЛР № 1: планшетные компоновки необходимы кабинету продавца и панели модератора, где обрабатывается от 100 до 200 карточек в день. Таким образом планшет проектируется как рабочая, а не покупательская среда.

Нижняя панель навигации во всех размерах сохраняет пять пунктов — Главная, Поиск, Избранное, Корзина, Профиль, — как зафиксировано в системе навигации ЛР № 2, п. 2.3.

2.4 Интерактивный прототип

Прототип реализован как связанный набор экранов, открывающийся в браузере. Переходы между экранами — действующие, а не имитированные изображениями; «Ассистент по размеру» открывается всплывающей панелью поверх карточки товара, что соответствует классификации временного интерфейса из ЛР № 2, п. 1.3.

№	Экран	Действие	Переход	Ва использ
1	Вход	«Войти» либо вход по отпечатку	→ Лента	UC
2	Лента «Специально для	выбор	→ Карточка	UC

	вас»	карточки товара		
3	Карточка товара	чтение описания из четырёх подблоков	—	UC
4	Ассистент по размеру	ввод роста и обхвата, получение рекомендации	всплывающая панель	UC
5	Карточка товара	«В корзину»	→ Корзина	UC
6	Корзина	выбор способа оплаты, «Оформить заказ»	→ Подтверждение	UC
7	Заказ оформлен	номер заказа, пункт выдачи, условия возврата	→ Лента	UC

Соответствие прототипа требованиям предыдущих работ проверено автоматически по тринадцати пунктам: описание размещено выше кнопки «В корзину» (AC-02.1), присутствуют все четыре подблока описания (AC-02.2), отсутствуют термины автоматической генерации (AC-02.6, ОГР-2), параметры размера вводятся непосредственно в ассистенте без перехода в профиль (US-04), срок возврата виден до оформления заказа (US-12), пункт самовывоза предложен по умолчанию, а способы оплаты упорядочены по данным опроса ЛР № 1 — банковская карта первой, ЕРИП третьим. Размер интерактивных элементов во всех экранах не менее 48 px.

Экраны прототипа приведены в приложении В.

Что	Адрес
Интерактивный прототип	https://fpmi-hci-2026.github.io/hci-10-project-group-1/lab5/mockups/prototype-login.html
Адаптивные макеты каталога	https://fpmi-hci-2026.github.io/hci-10-project-group-1/lab5/mockups/responsive-catalog.html
Экраны на пяти устройствах	https://fpmi-hci-2026.github.io/hci-10-project-group-1/lab5/mockups/devices.html
Макеты в Figma	https://www.figma.com/design/DIsarmkx75gQIm7ncRLsAZ/МаркетШоп

Дополнительно разработано техническое задание на сборку прототипа в Figma (`prototype/figma-spec.md`): структура файла, коллекции переменных, 21 компонент с перечнем состояний и карта переходов с шестью ветвями отказа, соответствующими кодам ответа API из ЛР № 4 — 422 с перечнем недостающих атрибутов, 409 при заблокированном описании, 409 при попытке захватить взятую задачу модерации, 503 при недоступности сервиса генерации, 401 при истёкшем токене и 413 при превышении размера партии.

3 Руководства по стилям

Разработаны два руководства — для веб- и для мобильного приложения. Оба собираются скриптом `tools/gen_style_guide.py` из `design/tokens.json`, поэтому значения цветов и размеров в руководстве, в макетах и в переменных Figma совпадают по построению.

Раздел	Содержание
Логотип	построение, охранное поле, минимальный размер, запреты
Цвет	31 токенов в светлой и тёмной темах, отчёт о контрасте
Статусы описания	6 бейджей по числу значений перечисления `description.status`
Уверенность генератора	3 дискретных уровня, скрытые от покупателя
Типографика	9 ступеней шкалы, Inter и Manrope
Сетка и отступы	6 брейкпоинтов, шаг 8 pt, шкала радиусов
Компоненты	21 компонент с вариантами и состояниями
Обработка ошибок	9 кодов ответа API, формат RFC 9457
Тон голоса	готовая микрокопия, запрещённые формулировки и термины
Видимость по контурам	что показывается покупателю, продавцу, модератору, администратору

Фотографии товара	соотношение, фон, обязательные кадры
Движение	три длительности, поведение при «уменьшить движение»
Доступность	контраст, размеры текста, фокус, тач-зоны
Платформенные различия	iOS и Android: гарнитуры, навигация, жесты (только мобильное)

Два раздела заслуживают отдельного пояснения, поскольку выведены из моделей ЛР № 4, а не из общих рекомендаций по оформлению.

3.1 Трассируемость в код

Имена токенов (`brand`, `accent`, `on-accent`, `surface`, `text-muted` и прочие) одинаковы в `design/tokens.json`, в CSS-переменных макетов и в коллекциях переменных Figma. Соответствие дизайна и реализации не требует перевода: разработчик фронтенда использует то же имя, что указано в руководстве.

Выбранная по результатам теста палитра — **Вариант C «Тёплый локальный»**: шапка и глобальная навигация `#3E3228`, кнопка ключевого действия `#A8462A`, фон `#FAF6EF`, декоративный оттенок `#7A8450`.

4 Планирование этапа концептуального проектирования

Шаг	Содержание	Результат	Исполнитель
1	Анализ шаблонов и методик тестирования визуального дизайна	таблица решений, выбор метода	Шепко В.
2	Разработка пар прилагательных и целевого профиля	15 пар, обоснование по ЛР № 1 — ЛР № 4	Харченко А.
3	Подготовка цветовых схем и проверка контраста	3 палитры, 126 проверенных пар	Харченко А.
4	Сборка макетов для исследования	6 макетов из одной разметки, фиксация версии	Степук А.
5	Проведение теста и обработка результатов	11 анкет, 4 диаграммы-профиля, выбор варианта	Харченко А.
6	Адаптивные макеты и макеты устройств	6 разрешений, 5 устройств	Шепко В.
7	Руководства по стилям	2 документа, 33 раздела	Степук А.
8	Техническое задание на прототип и	ТЗ, карта переходов,	Шепко В.,

сборка в Figma интерактивный прототип Степук А.

Последовательность шагов определяется зависимостями по данным: цветовые схемы нельзя подготовить до определения целевого профиля, макеты для исследования — до утверждения схем, а руководства по стилям и прототип — до выбора варианта по результатам теста. Шаги 1 и 2 выполнялись параллельно, равно как шаги 6 и 7 после получения результатов.

Решение строить все артефакты из общего набора токенов принято на шаге 3 и позволило выполнить шаг 7 без переработки: смена палитры по результатам теста свелась к перегенерации документов.

Выходные документы

Требование методических указаний	Артефакт
2–3 вида дизайн-макета веб- и мобильного приложения	`mockups/visual-language.html` — 3 варианта × 2 экрана
Результаты исследования визуального языка	`research/results.md`, `research/charts/profile-*.svg`
Макеты страницы и экрана под разные разрешения	`mockups/catalog.html`, `mockups/responsive-catalog.html`, `mockups/mobile-home.html`, `mockups/devices.html`
Концептуальные макеты: интерактивные прототипы	`prototype/figma-spec.md`, `prototype/transitions.mmd`, ссылка на Figma
Руководства по стилям для мобильного и веб-приложения	`style-guide/web.md`, `style-guide/mobile.md`
Отчёт с планированием этапа и описанием шагов	настоящий документ

Заключение

1. Исследован визуальный язык продукта. Составлен список из 15 пар прилагательных с целевым профилем, обоснованным данными ЛР № 1 — ЛР № 4 и заданным до проведения теста. Подготовлены три цветовых варианта, различающиеся исключительно значениями токенов.

1. Проведён тест с 11 респондентами, состав выборки соответствует группам пользователей из ЛР № 1. Выбран вариант Вариант С «Тёплый локальный» с взвешенным отклонением 9.77 против 10.77 и 13.05 у остальных. Результат подтверждён контрольным вопросом (6 из 11) и проверен на устойчивость к эффекту порядка.

1. Цветовая концепция, предложенная в ЛР № 2, по результатам теста заняла последнее место и заменена. Дополнительно установлено, что её акцентный цвет не удовлетворял требованию WCAG по контрасту. Проектное решение, принятое ранее без проверки, скорректировано эмпирическими данными.

1. Разработаны адаптивные макеты каталога для шести разрешений и макеты главного экрана для пяти устройств, включая планшеты. Макеты реализованы единой отзывчивой разметкой; каждое состояние проверено измерением фактических значений в браузере.

1. Разработаны руководства по стилям для веб- и мобильного приложения. Перечень состояний компонентов выведен из кодов ответа API и перечислений базы данных ЛР № 4, а не составлен произвольно, что обеспечивает полноту покрытия состояний системы.

1. Все артефакты генерируются из общего набора токенов, поэтому макеты, руководства по стилям и настоящий отчёт согласованы между

собой по построению.

Список использованных источников

1. Давидовская, М. И. Проектирование прототипа приложения : методические указания по выполнению лабораторной работы № 5 / М. И. Давидовская. — Минск : БГУ, 2024.

2. Харченко, А. Лабораторная работа № 4. Стили интеграции программных систем и проектирование API / А. Харченко, В. Шепко, А. Степук. — Минск : БГУ, 2026.

3. Харченко, А. Лабораторная работа № 2. Проектирование информационной архитектуры и взаимодействия с пользователем / А. Харченко, В. Шепко, А. Степук. — Минск : БГУ, 2026.

4. Osgood, C. E. The Measurement of Meaning / C. E. Osgood, G. J. Suci, P. H. Tannenbaum. — University of Illinois Press, 1957.

5. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. — Дата доступа: 28.10.2026.

6. Material Design 3. Accessibility [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://m3.material.io/foundations/accessible-design. — Дата доступа: 28.10.2026.

7. Human Interface Guidelines. Layout [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/layout. — Дата доступа: 28.10.2026.

8. Figma. Prototyping [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://help.figma.com/category/87-prototyping. — Дата доступа: 27.10.2026.

9. Paletton — The Color Scheme Designer [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://paletton.com. — Дата доступа: 27.10.2026.

10.Guidelines For Navigation And Categories In E-Commerce

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.smashingmagazine.com. — Дата доступа: 27.10.2026.

11.RFC 9457. Problem Details for HTTP APIs [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457. — Дата доступа: 20.10.2026.

Приложение А. Диаграммы-профили

Диаграммы построены скриптом `tools/gen_visual_report.py` из файла ответов. Пунктирной линией нанесён целевой профиль, заданный до проведения теста.

Файл	Содержание
`research/charts/profile-all.svg`	профили всех трёх вариантов с целевым профилем
`research/charts/profile-a.svg`	вариант A «Доверие» отдельно
`research/charts/profile-b.svg`	вариант B «Технологичный» отдельно
`research/charts/profile-c.svg`	вариант C «Тёплый локальный» отдельно

Приложение Б. Состав файлов и порядок сборки

Скрипт	Входные данные	Результат
`tools/check_contrast.py`	`design/tokens.json`	`design/contrast-report.md`
`tools/build_mockups.py`	токены, товары, карточка товара	`mockups/visual-language.html`
`tools/serve_test.py`	токены, пары прилагательных	`research/raw.csv`
`tools/gen_visual_report.py`	`raw.csv`, `adjectives.csv`	`research/results.md`, диаграммы
`tools/build_responsive.py`	токены, товары	`catalog.html`, `mobile-home.html`, витрины, `BREAKPOINTS.md`
`tools/build_prototype.py`	токены, товары, карточка товара	`mockups/prototype-*.html` — 5 связанных экранов
`tools/make_screenshots.py`	макеты, headless Firefox	`prototype/screenshots/` — 19 файлов
`tools/gen_style_guide.py`	`design/tokens.json`	`style-guide/web.md`, `style-guide/mobile.md`
`tools/gen_report.py`	все перечисленные артефакты	настоящий отчёт

Пересборка после изменения токенов или данных выполняется повторным запуском скриптов в указанном порядке; значения в отчёте обновляются автоматически.

Приложение В. Экраны интерактивного прототипа

Файл	Экран
`prototype/screenshots/proto-1-вход.png`	Вход, включая вход по отпечатку
`prototype/screenshots/proto-2-лента.png`	Лента «Специально для вас»
`prototype/screenshots/proto-3-карточка.png`	Карточка товара с описанием
`prototype/screenshots/proto-4-ассистент.png`	Ассистент по размеру
`prototype/screenshots/proto-5-корзина.png`	Корзина и выбор оплаты
`prototype/screenshots/proto-6-заказ.png`	Подтверждение заказа